

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2014-15

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 8/4/15

1. Studiare la convergenza semplice e assoluta delle serie seguenti:

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} \sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt[3]{n^3+1} - n; & \text{(b)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}; \\
 \text{(c)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2 e^{1/n} - n^2 - 2}{n^3 + \sqrt{n^2+3}}; & \text{(d)} \sum_{n=1}^{+\infty} \left[(2n^2+1) \log \frac{3n^2+1}{3n^2+2} \right]^n; \\
 \text{(e)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{\sqrt{n}}}{n!}; & \text{(f)} \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^{1/\sin(1/n)} - e \right].
 \end{array}$$

Soluzione. (a) Poiché $\sqrt[3]{n^3+1} \geq n$, la serie è a termini positivi, quindi convergenza semplice e assoluta coincidono. Dallo sviluppo $(1+t)^\alpha = 1 + \alpha t + o(t)$ per $t \rightarrow 0$, con $\alpha = 1/3$, si ha

$$\sqrt[3]{n^3+1} - n = n \left[\left(1 + \frac{1}{n^3} \right)^{1/3} - 1 \right] = \frac{1}{3n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n^2} \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

ed essendo la serie armonica generalizzata $\sum_n \frac{1}{n^\beta}$ convergente se e solo se $\beta > 1$, la serie data è convergente per il criterio del confronto asintotico.

(b) La serie è chiaramente a termini positivi. Applicando il criterio del rapporto si ha

$$\frac{[(n+1)!]^2}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} \rightarrow \frac{1}{4} < 1 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

e quindi la serie è convergente.

(c) Avendosi, per $n \rightarrow +\infty$,

$$n^2(e^{1/n} - 1) - 2 = n \frac{e^{1/n} - 1}{1/n} - 2 \rightarrow +\infty,$$

la serie è a termini definitivamente positivi, quindi la convergenza assoluta e quella semplice coincidono. Inoltre dallo sviluppo $e^{1/n} = 1 + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ si ha, sempre per $n \rightarrow +\infty$,

$$\frac{n^2 e^{1/n} - n^2 - 2}{n^3 + \sqrt{n^2+3}} = \frac{n + o(n)}{n^3(1 + \sqrt{1/n^4 + 3/n^6})} \sim 1/n^2,$$

e quindi la serie è convergente per il criterio del confronto asintotico.

(d) Studiamo la convergenza assoluta. Applicando il criterio della radice alla serie dei moduli e usando $\log(1+t) = t + o(t)$ per $t \rightarrow 0$, si ha

$$\begin{aligned}
 \left| \left[(2n^2+1) \log \frac{3n^2+1}{3n^2+2} \right]^n \right|^{1/n} &= (2n^2+1) \left| \log \left(1 - \frac{1}{3n^2+2} \right) \right| \\
 &= (2n^2+1) \left(\frac{1}{3n^2+2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \rightarrow \frac{2}{3} < 1 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty.
 \end{aligned}$$

Dunque la serie converge assolutamente, e quindi anche semplicemente.

(e) La serie è chiaramente a termini positivi. È naturale provare ad utilizzare il criterio del rapporto. Si ha

$$\frac{(n+1)^{\sqrt{n+1}}}{(n+1)!} \frac{n!}{n^{\sqrt{n}}} = \frac{1}{n+1} e^{\sqrt{n+1} \log(n+1) - \sqrt{n} \log n},$$

e

$$\begin{aligned} \sqrt{n+1} \log(n+1) - \sqrt{n} \log n &= (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \log(n+1) + \sqrt{n} \log \left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{\log(n+1)}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

per $n \rightarrow +\infty$. Dunque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^{\sqrt{n+1}}}{(n+1)!} \frac{n!}{n^{\sqrt{n}}} = 0$ e la serie è convergente.

(f) Il termine generico della serie data si può riscrivere come

$$e^{\frac{1}{\sin(1/n)} \log(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})} - e.$$

Allora dallo sviluppo

$$\log \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^2 + o\left(\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^2\right) = \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

e dallo sviluppo $\frac{1}{1+t} = 1 - t + o(t)$, segue lo sviluppo

$$\begin{aligned} \frac{\log \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)}{\sin \frac{1}{n}} &= \frac{\frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)}{\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)} = \frac{1 + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}{1 + o\left(\frac{1}{n}\right)} \\ &= \left(1 + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \left(1 + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = 1 + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

Pertanto

$$e^{\frac{1}{\sin(1/n)} \log(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})} - e = e^{1 + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)} - e = e \left(e^{\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)} - 1\right) = e \left(\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right),$$

e dunque la serie data è definitivamente a termini positivi e divergente per il criterio del confronto asintotico.

2. Studiare la convergenza, semplice e assoluta, delle serie seguenti, al variare di $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \sum_{n=1}^{+\infty} x^{n!}; & \text{(b)} \sum_{n=1}^{+\infty} \log \left(\frac{n + n^x}{n^x}\right); \\ \text{(c)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1 + |x|^n}; & \text{(d)} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1+x}{n+x}\right)^n; \\ \text{(e)} \sum_{n=1}^{+\infty} n^2 (4 - x^2)^{\frac{n^2}{2n+5}}; & \text{(f)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\arctan n)^n}{n - x^n}. \end{array}$$

Soluzione. (a) Poiché $n!$ è pari per ogni $n \geq 2$, la serie è definitivamente a termini positivi qualunque sia $x \in \mathbb{R}$, quindi convergenza semplice e assoluta coincidono. Utilizzando il criterio del rapporto si ha poi, per $n \rightarrow +\infty$,

$$\frac{x^{(n+1)!}}{x^{n!}} = x^{(n+1)! - n!} = x^{n \cdot n!} \rightarrow \begin{cases} +\infty & |x| > 1, \\ 0 & |x| < 1, \\ 1 & |x| = 1, \end{cases}$$

e dunque la serie converge per il criterio del rapporto se $|x| < 1$ e non converge (e quindi diverge) se $|x| > 1$. Se infine $|x| = 1$, il termine generico non è infinitesimo, e quindi la serie diverge.

(b) Se $x \geq 1$ il termine generico ha l'andamento asintotico, per $n \rightarrow +\infty$,

$$\log \left(1 + \frac{1}{n^{x-1}} \right) \sim \frac{1}{n^{x-1}},$$

e dunque la serie converge per $x > 2$ e non converge per $x \in [1, 2)$. Se invece $x < 1$ si ha

$$\log \left(\frac{n + n^x}{n^x} \right) = (1 - x) \log n + \log \left(1 + \frac{1}{n^{1-x}} \right) \rightarrow +\infty,$$

e pertanto la serie è divergente. In definitiva la serie data converge per $x > 2$.

(c) Si ha, per $n \rightarrow +\infty$,

$$\frac{|x|^{n+1}}{1 + |x|^{n+1}} \cdot \frac{1 + |x|^n}{|x|^n} = |x| \frac{1 + |x|^n}{1 + |x|^{n+1}} \rightarrow \begin{cases} |x| & |x| < 1, \\ 1 & |x| \geq 1. \end{cases}$$

Dunque la serie converge assolutamente, per il criterio del rapporto, se $|x| < 1$. Avendosi poi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|^n}{1 + |x|^n} = 1$$

se $|x| > 1$, e $\frac{|x|^n}{1 + |x|^n} = \frac{1}{2}$ se $|x| = 1$, la serie non converge assolutamente né semplicemente per $|x| \geq 1$.

(d) Essendo

$$\left| \frac{1 + x}{n + x} \right| \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

la serie converge assolutamente, per il criterio della radice, per ogni $x \in \mathbb{R}$.

(e) Avendosi

$$\left[n^3 |4 - x^2|^{\frac{n^2}{2n+5}} \right]^{1/n} = (n^3)^{1/n} |4 - x^2|^{\frac{n}{2n+5}} \rightarrow |4 - x^2|^{1/2} \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

la serie converge assolutamente per $-1 < 4 - x^2 < 1$, cioè per $x \in (-\sqrt{5}, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, \sqrt{5})$, e non converge per $x \in (-\infty, -\sqrt{5}) \cup (-\sqrt{3}, \sqrt{3}) \cup (\sqrt{5}, +\infty)$. Infine la serie si riduce a $\sum_n n^3$, chiaramente non convergente, per $x = \pm\sqrt{3}$, e a $\sum_n n^3 (-1)^{\frac{n^2}{2n+5}}$, anch'essa non convergente (il termine generico non è infinitesimo), per $x = \pm\sqrt{5}$.

(f) È naturale applicare il criterio della radice, che porta al calcolo di

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\arctan n}{\sqrt[n]{|n - x^n|}} = \begin{cases} \frac{\pi}{2|x|} & \text{se } |x| > 1, \\ \frac{\pi}{2} & \text{se } |x| \leq 1, \end{cases}$$

dove il limite del denominatore si può calcolare facilmente usando il criterio di Cesaro. Poiché $\pi/2 > 1$, da questo si vede che la serie converge per $|x| > \pi/2$ e non converge per $|x| < \pi/2$. Per $x = \pi/2$, usando gli sviluppi $\arctan t = \pi/2 - 1/t + o(1/t^2)$ per $t \rightarrow +\infty$ e $\log(1 + t) = t + o(t)$ per $t \rightarrow 0$, si ha, per $n \rightarrow +\infty$,

$$\frac{(\arctan n)^n}{n - (\pi/2)^n} = \frac{\left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)^n}{n - (\pi/2)^n} = \frac{e^{n \log \pi/2} e^{n \log \left(1 - \frac{2}{\pi n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)}}{n - (\pi/2)^n} = \frac{(\pi/2)^n}{n - (\pi/2)^n} e^{-\frac{2}{\pi} + o(1)} \rightarrow -e^{-\frac{2}{\pi}},$$

e dunque la serie non converge, non essendo infinitesimo il termine generico. Analogamente per $x = -\pi/2$ si ha

$$\frac{(\arctan n)^n}{n - (-\pi/2)^n} = \frac{(\pi/2)^n}{n - (-\pi/2)^n} e^{-\frac{2}{\pi} + o(1)},$$

che non ha limite per $n \rightarrow +\infty$, e dunque la serie non converge nemmeno in questo caso.

3. Posto $I_n := \int_0^\pi \sin^n x \, dx$, $n \in \mathbb{N}$, dimostrare:

(a) la formula di ricorrenza

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}, \quad n \geq 2;$$

(b) le formule

$$I_{2n+1} = 2 \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}, \quad I_{2n} = \pi \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!};$$

(c) che vale $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} = 1$ (sugg.: si ha $I_{2n-1} \geq I_{2n} \geq I_{2n+1}$);

(d) la formula di Wallis

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{[(2n)!!]^2}{(2n-1)!!(2n+1)!!}.$$

e la stima dell'errore

$$0 \leq \frac{\pi}{2} - \frac{[(2n)!!]^2}{(2n-1)!!(2n+1)!!} \leq \frac{\pi}{4n+2},$$

che mostra che la formula di Wallis non è un metodo molto efficiente per calcolare le cifre decimali di π .

Soluzione. (a) Integrando per parti si ha

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^\pi \sin^{n-1} x \sin x \, dx = -\cos x \sin^{n-1} x \Big|_0^\pi + (n-1) \int_0^\pi \cos^2 x \sin^{n-2} x \, dx \\ &= (n-1) \int_0^\pi (1 - \sin^2 x) \sin^{n-2} x \, dx = (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n, \end{aligned}$$

da cui, risolvendo per I_n , si ottiene la relazione voluta.

(b) Iterando la relazione di ricorrenza del punto (a) si ricava

$$I_{2n} = \frac{2n-1}{2n} I_{2n-2} = \frac{(2n-1)(2n-3)}{2n(2n-2)} I_{2n-4} = \dots = \frac{(2n-1)(2n-3) \dots 3 \cdot 1}{2n(2n-2) \dots 4 \cdot 2} I_0 = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \pi.$$

Analogamente si ragiona per I_{2n+1} .

(c) Essendo $0 \leq \sin x \leq 1$ per ogni $x \in [0, \pi]$, si ha, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$I_{n+1} = \int_0^\pi \sin^n x \sin x \, dx \leq \int_0^\pi \sin^n x \, dx = I_n.$$

Dividendo allora le disuguaglianze $I_{2n+1} \leq I_{2n} \leq I_{2n-1}$ per I_{2n+1} si ottiene, tenendo conto del punto (a)

$$1 \leq \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} \leq \frac{I_{2n-1}}{I_{2n+1}} = \frac{2n+1}{2n}, \quad n \in \mathbb{N},$$

e dunque, per il teorema dei carabinieri, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} = 1$.

(d) Dai punti (b) e (c) si ha

$$1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n-1)!!(2n+1)!!}{[(2n)!!]^2},$$

e dunque prendendo il limite del reciproco e moltiplicando per $\pi/2$

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{[(2n)!!]^2}{(2n-1)!!(2n+1)!!}.$$

Per quanto riguarda la stima dell'errore, sempre da (b) e (c) segue

$$1 \leq \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n-1)!!(2n+1)!!}{[(2n)!!]^2} \leq \frac{2n+1}{2n},$$

cioè, prendendo i reciproci, moltiplicando per $\pi/2$, e sottraendo $\pi/2$ a tutti i membri,

$$0 \geq \frac{[(2n)!!]^2}{(2n-1)!!(2n+1)!!} - \frac{\pi}{2} \geq -\frac{\pi}{4n+2}.$$

4. Studiare la convergenza, al variare di $x \in \mathbb{R}$, delle serie seguenti e calcolarne la somma:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \sum_{n=1}^{+\infty} e^{nx}; & \text{(b)} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(x-2)^n}{(n+1)!}; \\ \text{(c)} \sum_{n=1}^{+\infty} n^2 x^n; & \text{(d)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1}. \end{array}$$

Soluzione. (a) Dal criterio del rapporto o della radice si vede subito che la serie converge se e solo se $x < 0$ (cioè $e^x < 1$). In tal caso, ricordando la somma della serie geometrica, si ha

$$\sum_{n=1}^{+\infty} e^{nx} = \sum_{n=0}^{+\infty} (e^x)^n - 1 = \frac{e^x}{1-e^x}, \quad x < 0.$$

(b) Usando ad esempio il criterio del rapporto si deduce che la serie converge assolutamente per ogni $x \in \mathbb{R}$. Per quanto riguarda la somma si ha, per $x \neq 2$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(x-2)^n}{(n+1)!} = \frac{1}{x-2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-2)^n}{n!} = \frac{e^{x-2} - 1}{x-2},$$

avendo usato la serie esponenziale nell'ultima uguaglianza, mentre chiaramente la somma vale 1 per $x = 2$.

(c) Dal criterio del rapporto si vede facilmente che la serie converge per $|x| < 1$, e non converge per $|x| > 1$, e poi chiaramente nemmeno per $|x| = 1$ in quanto in tal caso il termine generico non è infinitesimo. Per quanto riguarda il calcolo della somma, derivando l'identità $\sum_{n=0}^N x^n = \frac{1-x^{N+1}}{1-x}$, $x \neq 1$, e moltiplicando per x si ottiene

$$\sum_{n=1}^N nx^n = x \frac{1 - (N+2)x^{N+1} + (N+1)x^{N+2}}{(1-x)^2}, \quad x \neq 1.$$

Derivando quest'ultima identità e moltiplicando nuovamente per x si ottiene poi

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N n^2 x^n &= x \{ [1 - (N+2)^2 x^{N+1} + (N+1)(N+3)x^{N+2}] (1-x)^2 \\ &\quad + 2[x - (N+2)x^{N+2} + (N+1)x^{N+3}] (1-x) \} (1-x)^{-4}, \end{aligned}$$

da cui, supponendo $|x| < 1$ e facendo il limite $N \rightarrow +\infty$, si perviene a

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad |x| < 1.$$

(d) La serie converge per $|x| < 1$ e non converge per $|x| > 1$ per il criterio del rapporto. Inoltre per $|x| = 1$ si riduce alla serie di termine generico $1/(2n+1)$, chiaramente non convergente. Per calcolarne la somma, ricordiamo che essendo $x \mapsto \log(1+x)$ analitica in $|x| < 1$, si ha

$$\log(1+x) = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k}, \quad |x| < 1.$$

Da questo, cambiando x in $-x$, si ha anche

$$\log(1 - x) = - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k}, \quad |x| < 1,$$

e sottraendo le ultime due identità membro a membro si ottiene allora

$$\log(1 + x) - \log(1 - x) = \sum_{k=1}^{+\infty} [1 + (-1)^{k+1}] \frac{x^k}{k} = 2x \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1},$$

da cui la somma richiesta:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1} = \frac{1}{2x} \log \left(\frac{1+x}{1-x} \right), \quad |x| < 1,$$

dove il secondo membro per $x = 0$ è da intendersi come il limite per $x \rightarrow 0$ dell'espressione scritta.